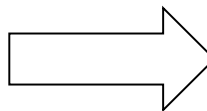


WPISZ SWÓJ KOD



Dolnośląski Konkurs Matematyczny zDolny Ślązak dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023		ETAP POWIATOWY 12 stycznia 2023 r. godz. 12.00 czas trwania 60 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

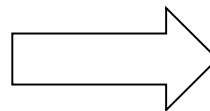
1. W zadaniach zamkniętych od 1 do 10 jest tylko jedna poprawna odpowiedź. Zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź i przenieś odpowiedzi do tabeli.
2. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. W zadaniach otwartych należy uzupełnić odpowiedzi pod pytaniami zgodnie z instrukcją podaną w treści zadań. Odpowiedzi do zad. 11 – 14 przenieś do tabeli, zgodnie z kolejnością, jaką zostały wpisane pod zadaniami.
4. Podczas rozwiązywania zadań nie możesz używać kalkulatora.
5. Dolne wiersze w tabelach uzupełnia osoba sprawdzająca.
6. Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach od 1 do 10 otrzymujesz 1 punkt, w zad. 11 i 12 – 2 punkty, 13 i 14 – 3 punkty oraz w zad. 15 – 4 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 24.

Powodzenia!

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

11	12	13	14	15
..... /	 /	 / /	 / /	

Suma punktów _____



1. Wypisano wszystkie liczby pierwsze dwucyfrowe, a następnie podkreślono na czerwono wszystkie te, których cyfrą jedności jest 1, na zielono wszystkie z cyfrą jedności 3, na niebiesko wszystkie te, których cyfrą jedności jest 7, a na czarno wszystkie z cyfrą jedności 9. Najwięcej liczb podkreślono kolorem

- A. czerwonym. B. zielonym. C. niebieskim. D. czarnym.

2. Ile najmniej zer należy dopisać do zestawu liczb 1, 2, 3, 4, 5, aby otrzymać zestaw, którego średnia arytmetyczna wszystkich elementów jest mniejsza od 1?

- A. 9 B. 10 C. 11 D. 12

3. Wskaż wyrażenie, którego wartość w zapisie dziesiętnym ma najwięcej cyfr.

- A. $\frac{10^2}{2^{10}} \cdot 20^{10}$ B. $2^{14} \cdot 400^7 : 16^7$ C. $2^6 \cdot 5^4 \cdot 2^7 \cdot 5^9$ D. $\frac{(10^5)^6}{(10^4)^5}$

4. Kwadrat wartości wyrażenia $\frac{4^6}{\sqrt{0,5^7}}$ jest równy

- A. 2^{17} B. 2^{19} C. 2^{31} D. 2^{38}

5. Dany jest prostokąt $ABCD$ o wymiarach 8×16 . Ile jest punktów leżących na bokach tego prostokąta, których odległość od wierzchołka A jest dodatnią liczbą naturalną?

- A. 22 B. 24 C. 26 D. 28

6. Asia, Kasia i Wojtek złożyli się na prezent dla dziadka. Razem zebrali 160 zł, a wpłaty tych osób utworzyły odpowiednio proporcję 4 : 5 : 7. O ile złotych większa jest składka Wojtka od składki Asi?

- A. 20 zł B. 30 zł C. 40 zł D. 50 zł

7. Liczby rzeczywiste x i y spełniają warunek $x + y = 6$. Wartość wyrażenia $\frac{2x+1}{4} - \frac{x+y}{3} + \frac{y-1}{2}$ dla tych liczb jest równa

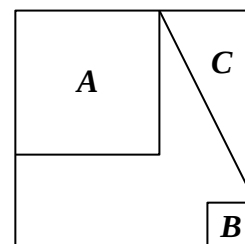
- A. 0,75 B. 1,5 C. 2 D. 3

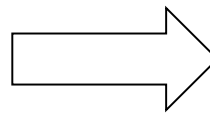
8. Pan Wojciech w drugim tygodniu pracy zarobił o 30% więcej niż w pierwszym, a w trzecim tygodniu – o 30% więcej niż w drugim. Jego średni zarobek w ciągu tych trzech tygodni, to 1330 zł na tydzień. W trzecim tygodniu swojej pracy pan Wojciech zarobił

- A. 1300 zł. B. 1330 zł. C. 1450 zł. D. 1690 zł.

9. W kwadracie K umieszczono tak, jak na rysunku, kwadrat A i kwadrat B oraz trójkąt C . Pole kwadratu A stanowi 36% pola kwadratu K , a pole kwadratu B , to 4% pola kwadratu K . Jakim procentem pola kwadratu K jest pole trójkąta T ?

- A. 32% B. 20% C. 16% D. 12%





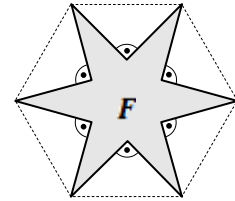
10. W pojemniku maszyny losującej jest 30 kul. Część z nich jest czarna, część zielona, a pozostałe są białe. Prawdopodobieństwo, że maszyna wylosuje kulę, która nie jest biała jest równe $\frac{7}{10}$, a kuli, która nie jest zielona, to $\frac{4}{5}$. Jakie jest prawdopodobieństwo, że maszyna wylosuje kulę, która nie jest czarna?

- A. $\frac{3}{10}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie.

11. Z kartki w kształcie sześciokąta foremnego o obwodzie $6\sqrt{2}$ cm wycięto 6 trójkątów prostokątnych równoramiennych w sposób przedstawiony na rysunku i otrzymano figurę F .

- Obwód figury F jest równy _____ cm.
- Pole figury F jest równe _____ cm^2 .



12. Wyrażenie $4x^5 - 3x^2$ przyjmuje dla pewnej liczby x wartość równą 12. Wyznacz wartość, jaką przyjmuje dla tej samej liczby x wyrażenie

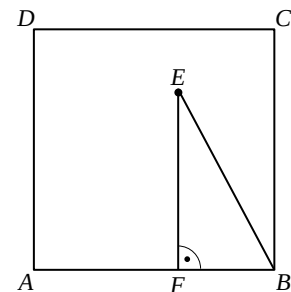
- $0,8x^5 - 0,6x^2$, wartość: _____
- $21x^2 - 28x^5$, wartość: _____

13. Punkt E leży w kwadracie $ABCD$ o boku długości 20 cm, w odległości 15 cm od boku AB i 17 cm od wierzchołka B . Podaj pola trójkątów BCE, ACE, BDE .

trójkąt BCE $P_{BCE} =$ _____ cm^2 ;

trójkąt ACE $P_{ACE} =$ _____ cm^2 ;

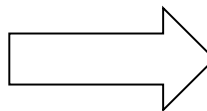
trójkąt BDE $P_{BDE} =$ _____ cm^2 .



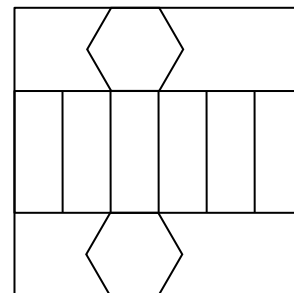
14. Równanie $(|x - 7| - 4)(|x + 1| - 4) = 0$ spełniają trzy liczby. Są to:

- _____
- _____
- _____

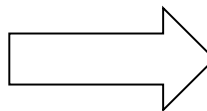
WPISZ SWÓJ KOD



15. Z kwadratowej kartki o boku długości 30 cm wycięto siatkę graniastosłupa prawidłowego sześciokątnego w sposób przedstawiony na rysunku. Oblicz objętość tego graniastosłupa.



WPISZ SWÓJ KOD



BRUDNOPIS (zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

WPISZ SWÓJ KOD

